

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

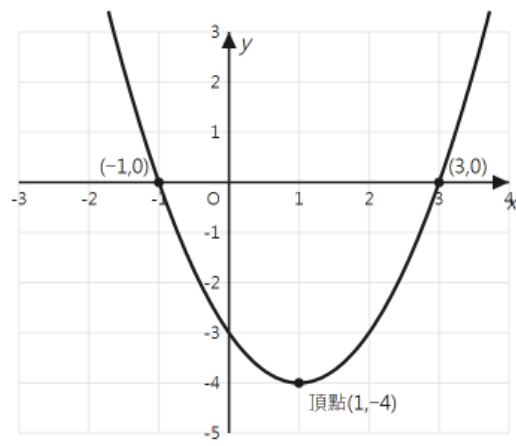
日期：_____

一、二次函數與一元二次方程的關係

拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸交點的橫坐標，就是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 決定交點個數： $\Delta > 0$ 兩個交點； $\Delta = 0$ 一個（頂點在 x 軸上）； $\Delta < 0$ 沒有交點。

算式	這一步在做什麼
$y = x^2 - 2x - 3$	先看清楚這條拋物線
$a = 1 \cdot b = -2 \cdot c = -3$	讀出三個係數（ b 、 c 都帶負號）
$\Delta = b^2 - 4ac$	先寫判別式公式
$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3)$	代入 a 、 b 、 c
$\Delta = 4 + 12$	負負得正， $-4(1)(-3)$ 是 $+12$
$\Delta = 16$	算出 Δ
$x^2 - 2x - 3 = 0$	$\Delta > 0$ 有兩個交點；令 $y = 0$ ，解這條方程
$(x - 3)(x + 1) = 0$	因式分解
$x - 3 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	兩個因式各自等於 0 ，分兩支寫
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$	各自解出來
$\therefore$ 與 x 軸交點 $(-1,0)$ 、 $(3,0)$	兩個根就是交點的橫坐標

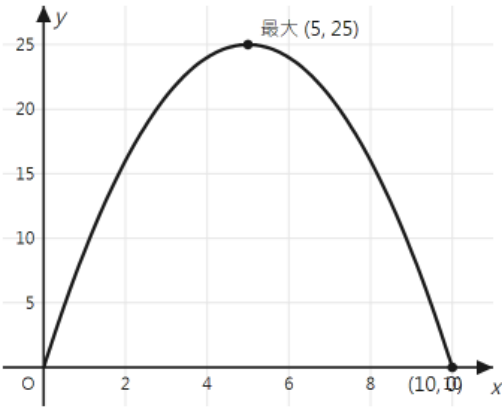


圖： $y=x^2-2x-3$ 與 x 軸的交點

二、二次函數的最值（應用）

開口向上有最小值、開口向下有最大值，都在頂點取得。實際問題先列出二次函數，再配方求頂點。

算式	這一步在做什麼
設寬為 x 米，長為 $10 - x$ 米	周長 20 米 $\rightarrow$ 長 + 寬 = 10
$y = x(10 - x)$	面積 = 長 $\times$ 寬
$y = 10x - x^2$	展開
$y = -(x^2 - 10x)$	把 -1 提出來，準備配方
$y = -(x^2 - 10x + 25) + 25$	湊完全平方：括號內加 25，外面補回 +25
$y = -(x - 5)^2 + 25$	寫成頂點式
$\therefore x = 5$ 時面積最大，最大面積 25 平方米	開口向下，頂點 (5, 25)；此時長寬都是 5，是正方形



圖：面積 $y=x(10-x)$ 在 $x=5$ 時最大

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。